

Рассматривая прогресс научного познания, многие люди склонны говорить, что, хотя мы не знаем, как близки или как далеки мы от истины, мы способны — и часто нам удается — *все ближе и ближе подходить к истине*. В прошлом я иногда сам говорил подобным образом, однако всегда испытывал при этом некоторые угрызения совести. Дело не в том, что я слишком чувствительно относился к тому, что мы говорим: если мы говорим так ясно, как можем, не претендуя на большее, и если не пытаемся выводить точных следствий из сомнительных или неопределенных посылок, то нет большого вреда в появляющихся иногда неясностях при выражении наших чувств и интуитивных представлений о вещах. Однако когда я пытался писать или говорить о науке как о приближении к истине, как о способе подхода к истине, я чувствовал, что должен был бы писать слово «Истина» с большой буквы, чтобы показать, что здесь речь идет о неопределенном и в высшей степени метафизическом понятии. В противоположность этому слово «истина» в понимании Тарского со спокойной совестью можно писать с маленькой буквы¹⁷.

Лишь совсем недавно я задумался над тем, действительно ли используемая нами идея истины столь опасно неопределенна и метафизична. Почти сразу я понял, что это не так и что нет никаких особых трудностей в применении к ней фундаментальных результатов Тарского.

Нет никаких оснований, запрещающих нам говорить, что одна теория соответствует фактам лучше, чем другая. И этот простой первый шаг сразу проясняет все: в действительности (387:) нет барьера между тем, что на первый взгляд кажется «Истиной» с большой буквы и «истиной» в понимании Тарского.

Но можем ли мы действительно говорить о *лучшем* соответствии? Существует ли такая вещь, как *степени истинности*? Не будет ли опасным заблуждением считать, что истина в понимании Тарского локализована в некотором виде метрического или по крайней мере топологического пространства, так что о двух теориях — скажем, более ранней теории t_1 и более поздней теории t_2 — можно осмысленно говорить, что t_2 *замещает* t_1 или более прогрессивна, чем t_1 , вследствие того, что t_2 ближе к истине, чем t_1 ?

Я не думаю, что рассуждения такого рода будут всецело ошибочными. Напротив, мне представляется, что мы просто не можем обойтись без чего-то подобного этой идее большего или меньшего приближения к истине. Без сомнения, мы можем и часто вынуждены говорить о теории t_2 , что она лучше соответствует фактам, чем другая теория t_1 или, точнее, что она, насколько нам известно, по-видимому, лучше соответствует фактам, чем теория t_1 .

Я приведу здесь несистематизированный список шести типов случаев, в которых мы можем сказать, что теория t_2 превосходит теорию t_1 в том смысле, что t_2 — насколько нам известно — лучше соответствует фактам, чем t_1 (в том или ином смысле):

- (1) t_2 делает более точные утверждения, чем t_1 , и эти более точные утверждения выдерживают более точные проверки;
- (2) t_2 учитывает и объясняет большее количество фактов, чем t_1 (это включает и предыдущий случай, когда, при прочих равных условиях, утверждения t_2 являются более точными);
- (3) t_2 описывает или объясняет факты более подробно, чем это делает t_1 ;
- (4) t_2 выдержала те проверки, которых не выдержала t_1 ;
- (5) t_2 предложила новые экспериментальные проверки, не обсуждавшиеся до ее появления (эти проверки не были выдвинуты теорией t_1 и, может быть, даже неприменимы к t_1), и t_2 выдержала эти проверки;
- (6) t_2 объединила или связала различные проблемы, которые до ее появления не имели между собой связи. (388:)

Рассматривая этот список, мы можем заметить, какую важную роль играет в нем содержание теорий t_1 и t_2 . (Напомним, что логическим содержанием некоторого высказывания или теории a является класс всех высказываний, логически следующих из a , а эмпирическим содержанием a — класс всех базисных

высказываний, противоречащих a^{18} .) В нашем списке во всех шести случаях эмпирическое содержание теории t_2 превосходит эмпирическое содержание теории t_1).

Сказанное приводит нас к мысли о том, что в предшествующем рассуждении мы объединили понятие истины и понятие содержания в одно понятие лучшего (или худшего) соответствия истине или большего (или меньшего) подобия или сходства с истиной. Используя термин, уже упоминавшийся ранее (и противопоставляемый вероятности), можно сказать, что в данном случае речь идет о понятии (степени) *правдоподобности*.

Следует заметить, что мысль о том, что каждое высказывание или теория не только истинны или ложны, но независимо от своего истинностного значения обладают некоторой степенью правдоподобности, не означает обращения к многозначной логике, т.е. к логической системе, имеющей более двух истинностных значений — не только истину и ложь. Однако кое-что из того, к чему стремились защитники многозначной логики, реализовано теорией правдоподобности (и связанными с ней теориями, упомянутыми в Приложении 3 к данной книге).

XI

Осознав сформулированную проблему, я долго не мог подойти к ее решению. Однако в конце концов я пришел к очень простому *определению понятия правдоподобности* в терминах истины и содержания. (Для этого можно использовать либо логическое, либо эмпирическое содержание и получить в результате два тесно связанных понятия правдоподобности, которые, одна-

389

ко, сливаются в одно, если мы анализируем только эмпирические теории или только эмпирические аспекты теорий.)

Рассмотрим *содержание* высказывания a , т.е. класс всех логических следствий a . Если a истинно, то этот класс может состоять только из истинных высказываний, поскольку истина всегда передается от посылок ко всем ее следствиям. Однако если a ложно, то его содержание всегда будет состоять как из истинных, так и из ложных утверждений. (Пример: высказывание «По воскресеньям всегда идет дождь» ложно, однако его следствие, скажем, относительно последнего воскресенья, истинно.) Поэтому независимо от того, является ли некоторое высказывание истинным или ложным, *в том, что оно говорит, может быть больше или меньше истины* — в соответствии с тем, состоит ли его содержание из большего или меньшего числа истинных высказываний.

Назовем класс истинных логических следствий a его «истинным содержанием» (английский термин «*truth-content*» является переводом немецкого термина «*Wahrheitsgehalt*», смысл которого близок выражению «В ваших словах есть доля истины» и который долгое время использовался интуитивно); класс ложных следствий a и только их назовем «ложным содержанием» a . (Строго говоря, «ложное содержание» не является «содержанием», так как оно не содержит никаких истинных следствий из ложных высказываний, являющихся элементами этого содержания. Однако можно определить меру ложного содержания с помощью понятий «содержание» и «истинное содержание».) Все введенные термины столь же объективны, как и термины «истинно», «ложно» и «содержание». Теперь мы можем сказать:

Предполагая, что истинное содержание и ложное содержание двух теорий t_1 и t_2 сравнимы, можно утверждать, что t_2 ближе к истине или лучше соответствует фактам, чем t_1 , если, и только если, выполнено хотя бы одно из двух условий:

(а) истинное, но не ложное содержание t_2 превосходит истинное содержание t_1 ; (390:)

(б) ложное, но не истинное содержание t_1 превосходит ложное содержание t_2 .

Если теперь мы примем (может быть, фиктивное) предположение о том, что содержание и истинное содержание теории a в принципе *измеримы*, то мы можем пойти несколько дальше в наших рассуждениях и определить $Vs(a)$ — меру правдоподобности или правдоподобия a . Простейшим таким определением является:

$$Vs(a) = Ct_T(a) - Ct_F(a),$$

где $Ct_T(a)$ — мера истинного содержания a , а $Ct_F(a)$ — мера ложного содержания a . Несколько более сложное, но в некоторых случаях более предпочтительное определение $Vs(a)$ можно найти в Приложении 3 к настоящей книге.

Очевидно, что $Vs(a)$ удовлетворяет нашим двум требованиям, согласно которым $Vs(a)$ должна возрастать в том случае,

(а) если $Ct_T(a)$ возрастает, а $Ct_F(a)$ не возрастает, и

(б) если $Ct_F(a)$ уменьшается, а $Ct_T(a)$ не уменьшается.

Некоторые технические вопросы, связанные с определением $Ct_T(a)$, $Ct_F(a)$ и $Vs(a)$, я рассмотрел в Приложениях. Здесь же я хочу обсудить лишь три содержательные проблемы.

XII

Первая проблема заключается в следующем. Наше понятие приближения к истине, или понятие правдоподобности, является столь же объективным, идеальным и регулятивным, как и само понятие объективной, или абсолютной, истины. Аналогично понятиям истины или содержания оно не *эпистемологическое*, или *эпистемическое*, понятие. (В терминологии Тарского понятие правдоподобности является, очевидно, «семантическим» понятием — подобно понятиям истины, логического следования и содержания.) В связи с этим нам следует проводить различие между вопросом «Что вы хотите сказать, когда говорите, что теория t_2 имеет более высокую степень правдоподобности, чем теория t_1 ?» и вопросом «Как узнать, (391:) что теория t_2 имеет более высокую степень правдоподобности, чем теория t_1 ?».

До сих пор мы ответили только на первый из этих вопросов. Ответ на второй вопрос зависит от первого и в точности аналогичен следующему ответу (абсолютному, а не сравнительному) на вопрос относительно истины: «Я не знаю — я только предполагаю, но я могу критически проверить свои предположения, и если они выдерживают строгую критику, то этот факт можно считать хорошим критическим аргументом в их пользу».

Вторая проблема такова. Понятие правдоподобности определено нами таким образом, что максимум правдоподобности может быть достигнут теорией, которая не просто истинна, но полностью и исчерпывающе истинна: она соответствует, так сказать, *всем* фактам и, конечно, только *реальным* фактам. Ясно, что это гораздо более далекий и недостижимый идеал, чем простое соответствие *некоторым* фактам (как, например, в случае утверждения «Снег обычно бел»).

Однако сказанное справедливо лишь для максимальной степени правдоподобности, а не для *сравнения теорий относительно их степеней правдоподобности*. Использование данного понятия для сравнения является его главной характерной чертой, и понятие о более высокой или более низкой степени правдоподобности кажется более применимым и, следовательно, более важным для анализа научных методов, чем само понятие абсолютной истины, хотя последнее, конечно, гораздо более фундаментально.

Это приводит нас к третьей проблеме. Сначала я не предполагал, что явное введение понятия правдоподобности приведет нас к какому-либо изменению в теории метода. Напротив, я считал, что моя теория проверяемости или подкрепления с помощью эмпирических проверок является соответствующим методологическим аналогом этого нового методологического понятия. Единственное улучшение я усматривал в достижении большей ясности. Поэтому я часто говорил, что мы предпочитаем теорию t_2 , выдержавшую строгие проверки, теории t_1 , не выдержавшей этих проверок, поскольку ложная теория, несом-

ненно, хуже той, которая, насколько нам известно, может оказаться истинной.

Теперь же к этому мы можем добавить, что даже после того, как теория t_2 в свою очередь оказалась опровергнутой, мы все еще можем говорить, что она лучше t_1 так как хотя обе эти теории оказались ложными,

тот факт, что теория t_2 выдержала проверки, которых не смогла выдержать t_1 , является указанием на то, что ложное содержание t_1 превосходит ложное содержание теории t_2 , в то время как ее истинное содержание не превосходит истинного содержания t_1 . Таким образом, даже после фальсификации теории t_2 мы все еще можем отдавать ей предпочтение, ибо у нас есть основания думать, что она соответствует фактам лучше, чем t_1 .

Все случаи, когда мы принимаем теорию t_2 в силу экспериментов, которые являлись решающими для выбора между t_2 и t_1 , по-видимому, подобны приведенному типу. Таковыми были, очевидно, те случаи, когда предлагались эксперименты в попытках придумать с помощью теории t_2 такие ситуации, в которых t_2 приводит к иным результатам, нежели t_1 . Так, теория Ньютона позволила нам предсказать некоторые отклонения от законов Кеплера. Ее успех в этой области показал, что она может использоваться там, где опровергается теория Кеплера, — по крайней мере та часть теории Кеплера, ложность которой была обнаружена, не была частью теории Ньютона; в то же время совершенно ясно, что истинное содержание новой теории не уменьшилось, так как теория Кеплера следует из теории Ньютона в качестве «первого приближения».

Аналогичным образом мы можем показать, что более точная теория t_2 — при условии, что ее ложное содержание не превосходит ложного содержания t_1 , — имеет более высокую степень правдоподобности, чем t_1 . То же самое справедливо для такой теории t_2 , числовые утверждения которой, будучи ложными, все-таки ближе к истине, чем числовые утверждения t_1 .

В конечном счете понятие правдоподобности оказывается наиболее плодотворным в тех случаях, когда мы знаем, что (393:) имеем дело с теориями, представляющими собой *в лучшем случае* лишь приближения к истине, т.е. с теориями, о которых известно, что они не могут быть истинными. (Такие ситуации часто встречаются в социальных науках.) В этих случаях мы все-таки можем говорить о большем или меньшем приближении к истине (и поэтому нам не нужно истолковывать такие случаи в инструменталистском духе).

XIII

Конечно, всегда сохраняется возможность ошибки при относительной оценке двух теорий, и эта оценка часто будет дискуссионной. Значение данного момента трудно переоценить. Вместе с тем столь же важно то, что в принципе — в периоды отсутствия революционных изменений в исходном нашем знании — относительная оценка двух теорий t_1 и t_2 будет оставаться неизменной. Действительно, как мы уже отмечали, наши предпочтения относительно теорий не меняются даже в том случае, если мы со временем опровергаем лучшую из этих теорий. Например, ньютоновская динамика, хотя мы и считаем ее опровергнутой, сохраняет свое превосходство по отношению к теориям Кеплера и Галилея. Причиной этого является ее большее содержание, или большая объяснительная сила. Теория Ньютона продолжает объяснять больше фактов, чем объясняли названные две теории; она объясняет их с большей точностью и объединяет ранее не связанные проблемы земной и небесной механики. Основание стабильности относительной оценки таких теорий достаточно очевидно: логическое отношение между этими теориями носит такой характер, что, во-первых, существуют решающие эксперименты, свидетельствующие против предшественников Ньютона, и, во-вторых, последующие опровержения теории Ньютона не могут поддержать более ранних теорий: либо они вообще их не затрагивают, либо (как в случае с перигелием Меркурия) эти эксперименты опровергают также и теории предшественников Ньютона. (394:)

Надеюсь, сказанного достаточно для уяснения смысла понятия лучшего соответствия фактам, или степени правдоподобности научных теорий.